Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para estudiar A + B → P se trabaja con B en gran exceso ($[B]_0 \gg [A]_0$):

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. [B] permanece prácticamente constante durante la reacción.
II. La ley observada es $v = k'[A]^m$, con $k' = k[B]_0^n$.
III. k' tiene las mismas unidades que k.
IV. Repitiendo el experimento con otro $[B]_0$ se puede obtener el orden n.

A) I y II

B) I, II y IV

C) II, III y IV

D) Solo IV

E) Todas

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Se consume una fracción mínima de B.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Es una ley de pseudo-orden m.

3. **Afirmación III**
   Falsa. k' incluye el factor $[B]_0^n$: sus unidades cambian.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Comparando k' para dos $[B]_0$.

5. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera IV, que también es verdadera.

C) Incluye III, que es falsa: k' incluye el factor $[B]_0^n$: sus unidades cambian. Deja fuera I, que también es verdadera.

D) Deja fuera I, II, que también es verdadera.

E) Incluye III, que es falsa: k' incluye el factor $[B]_0^n$: sus unidades cambian.

Idea clave. El método de aislamiento convierte una ley de varios reactivos en una de pseudo-orden.